

Principles of Linked Data

часть 2

Apanovich Z.V.

IIS SBRAS, NSU

Principle№3: Когда кто-то ищет URI, предоставлять полезную информацию при помощи стандартов (RDF, SPARQL).

Чтобы различные приложения могли обрабатывать контент Web, важно договориться о стандартных форматах контента.

При публикации Linked Data on the Web, данные представляются при помощи Resource Description Framework (RDF)

RDF- это модель данных, которая очень проста и очень хорошо подогнана по архитектуру Web.

Данные RDF могут быть сериализованы в разных форматах:

RDF/XML, Turtle, N-triples, RDFa, JSON-LD...

Эволюция RDF

- История появления RDF имеет своё начало в [1990 году](#), когда [Тим Бернерс-Ли](#) предложил отмечать **типы ссылок** между документами для облегчения автоматической обработки.
- Типы ссылок однако не были включены в первую спецификацию [HTML](#), но идея была подхвачена в системе описания [метаданных MCF](#).
- Обобщённое представление метаданных нашло отражение в рекомендации [W3C](#) по RDF в [1999 году](#).
- С тех пор стандарты RDF развиваются, появляются новые средства для работы с RDF
- RDF 1.0 [2004](#)
- RDF 1.1 [Февраль 2014](#)

Наборы данных

RDF 1.1 вводит понятие **RDF Datasets** (наборов данных RDF).

Набор данных RDF представляет собой набор **RDF графов**.

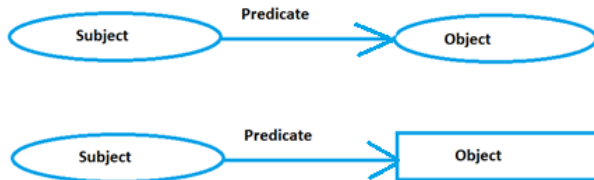
- RDF-Графы могут быть именованы с помощью IRI или пустых узлов.
- RDF- Графы, которые именованы таким образом, называются **именованными графами**.

Модель данных RDF

- Модель данных RDF предназначена для интегрированного представления информации, которая
- происходит из нескольких источников,
- гетерогенно структурирована,
- представлена с использованием различных схем

Модель данных RDF

RDF 1.0 data model = Ориентированный граф с помеченными вершинами и ребрами или Множество высказываний, каждое из которых является **триплетом**



Модель данных RDF

Три части каждой тройки называются *subject*, *predicate*, и *object*.

Высказывание на естественном языке:

(*подлежащее*, *сказуемое* и *дополнение*)

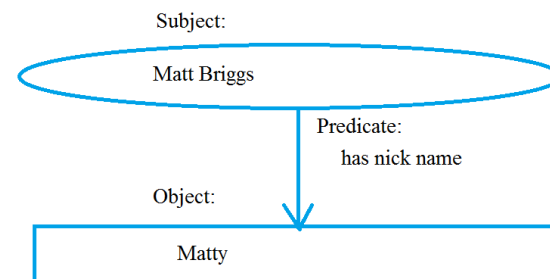
Matt Briggs has nick name Matty

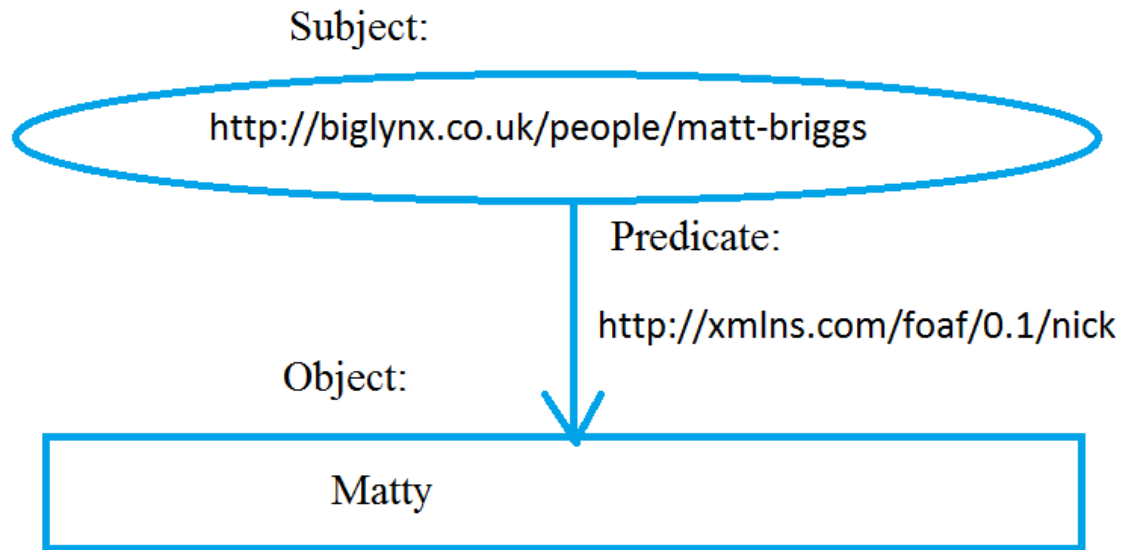
Subject	Predicate	Object
---------	-----------	--------

Subject тройки - это URI , идентифицирующий описываемый ресурс.

Object может быть либо простым литеральным значением, таким как строка, число или дата; и другого ресурса, который как-то связан с субъект

Predicate указывает какого типа отношение существует между субъектом и объектом.





<http://xmlns.com/foaf/1.0/nick>

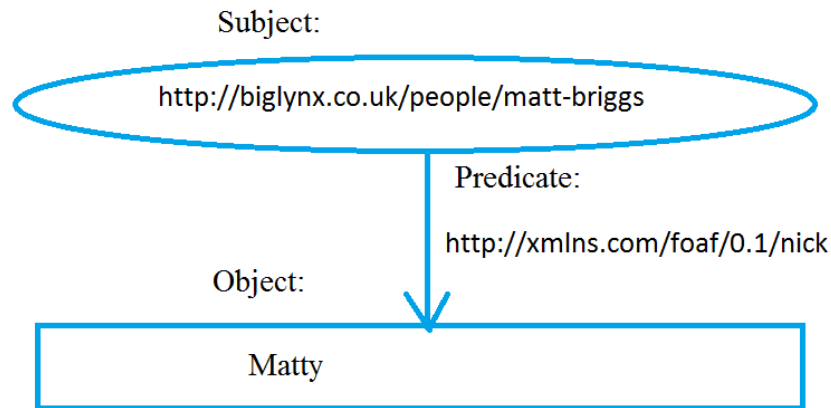
Предикат идентифицируется при помощи URI,
FOAF vocabulary

Модель данных RDF

Можно выделить два основных типа троек RDF :

- *Literal Triples*
- *RDF Links*

Модель данных RDF : Литеральные триплеты

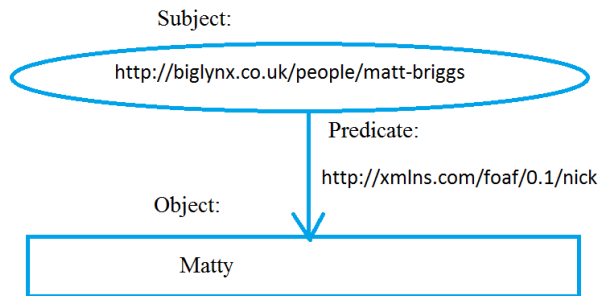


Литеральные триплеты имеют RDF литералы, такие как строки, числа или даты в качестве **объекта**.

Литеральные тройки используются для описания **свойств** ресурсов.

Литеральные триплеты

Имеется 3 типа литералов:



„Matty“ - без типа

„Matty“^{^^xsd:string}-
типизированный литерал

„Matty“@en без типа но с тегом
языка

**Присваивание типа (e.g. String)
нельзя комбинировать с тегом
языка**

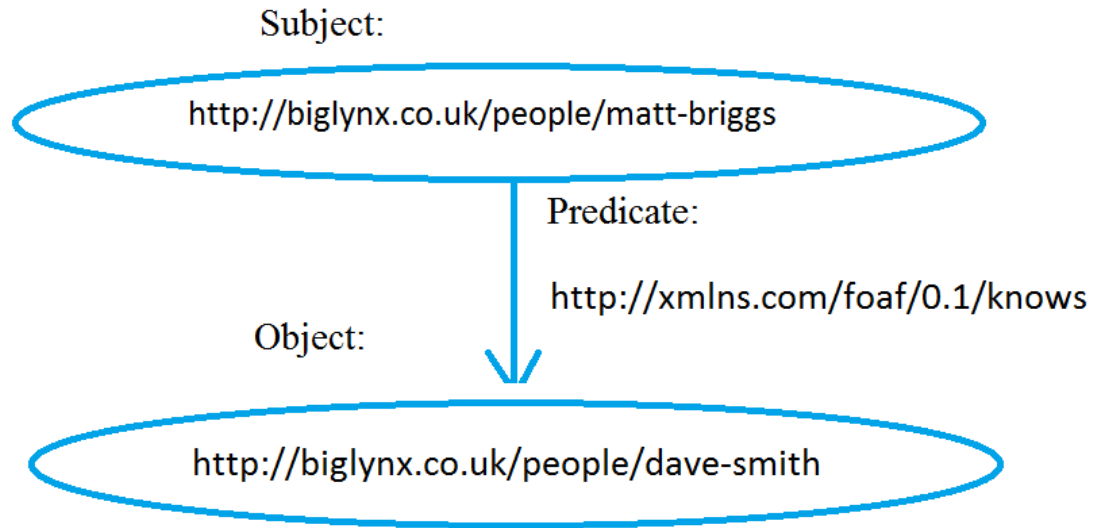
Модель данных RDF

- **RDF Links** описывают отношения между двумя ресурсами.
- RDF link состоит из трех **URI**.

URIs в **субъектной** и **объектной** позициях связи указывают ресурсы, связанные отношением.

URI в **предикатной** позиции определяет тип отношения между ресурсами.

RDF Link



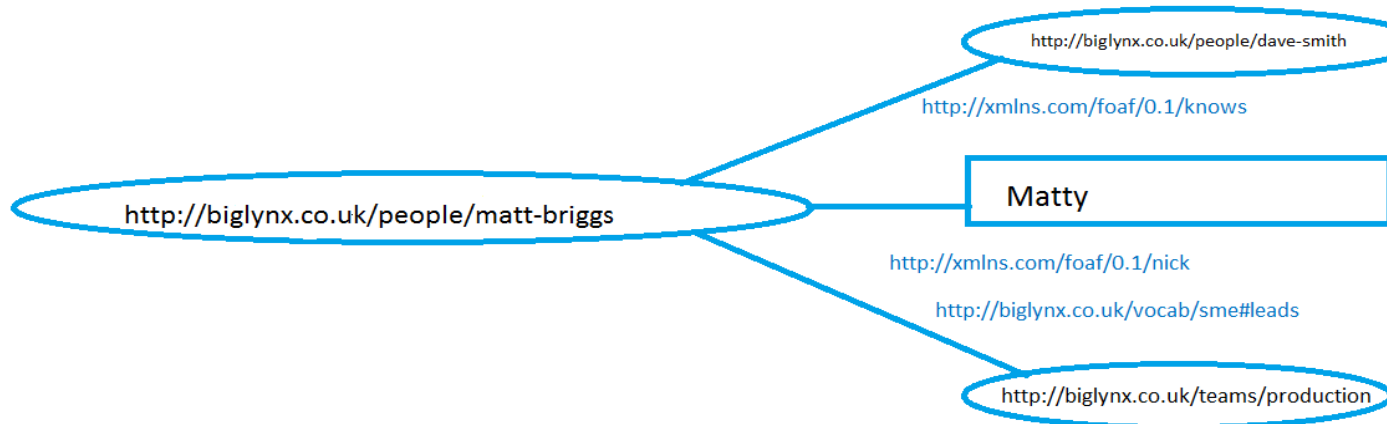
Внутренние и внешние RDF links.

Internal RDF links связывают ресурсы внутри одного источника Linked Data. Значит, субъект и объект принадлежат **одному и тому же пространству имен**.

External RDF links связывают ресурсы, предоставляемые **разными** источниками Linked Data.

URIs субъекта и объекта находятся в **разных пространствах имен**

Внешние связи важны для Web of Data, поскольку именно они склеивают островки данных в глобальное, взаимосвязанное пространство данных.



- 1) <http://biglynx.co.uk/people/matt-briggs> <http://xmlns.com/foaf/0.1/nick> "Matty"
- 2) <http://biglynx.co.uk/people/matt-briggs> <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows>
<http://biglynx.co.uk/people/dave-smith>
- 3) <http://biglynx.co.uk/people/matt-briggs> <http://biglynx.co.uk/vocab/sme#leads>
<http://biglynx.co.uk/teams/production>

Основная польза модели данных RDF в контексте Linked Data

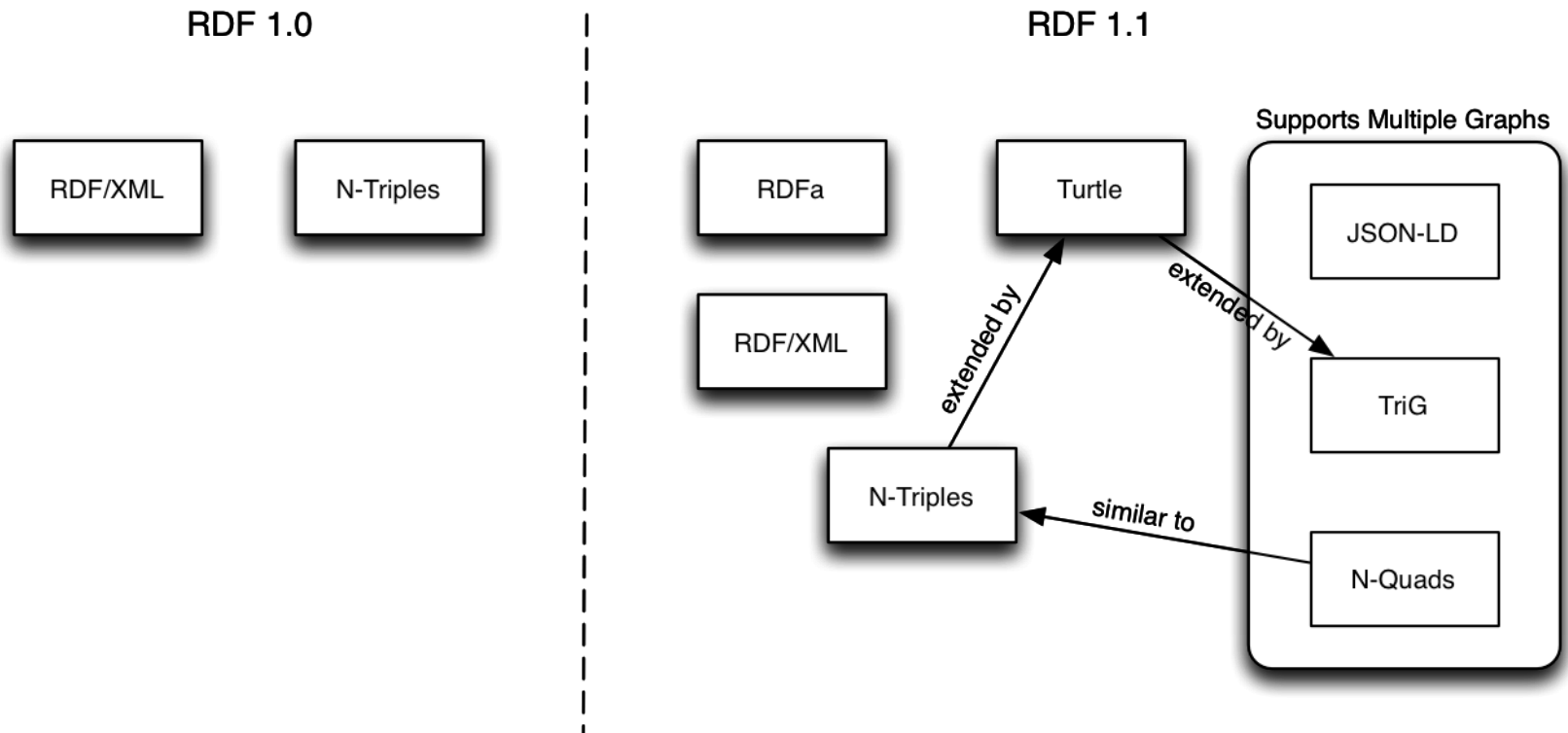
- 1) Используя HTTP URIs как **глобально уникальные идентификаторы** для элементов данных и для словарных терминов, модель данных RDF создана для использования в **глобальном масштабе** и позволяет кому угодно говорить о чем угодно.
- 2) Клиенты могут искать **любое URI** в графе RDF по всему Web. Значит, каждая тройка RDF является частью глобального Web of Data и каждая тройка RDF может быть использована в качестве стартовой точки для исследования этого пространства данных.
- 3) Модель данных позволяет устанавливать связи между данными RDF из различных источников.
- 4) Информация из различных источников может легко комбинироваться слиянием двух множеств троек в один граф.
- 5) RDF позволяет представлять информацию, выраженную при помощи **разных схем** в одном графе, поэтому можно смешивать термины **разных словарей** для представления данных.
- 6) В комбинации с языками описания схемы такими как **RDF-Schema** и **OWL** модель данных позволяет использовать ровно столько структуры, сколько надо, так что жестко структурированные данные могут быть представлены наряду с полу-структурированными данными.

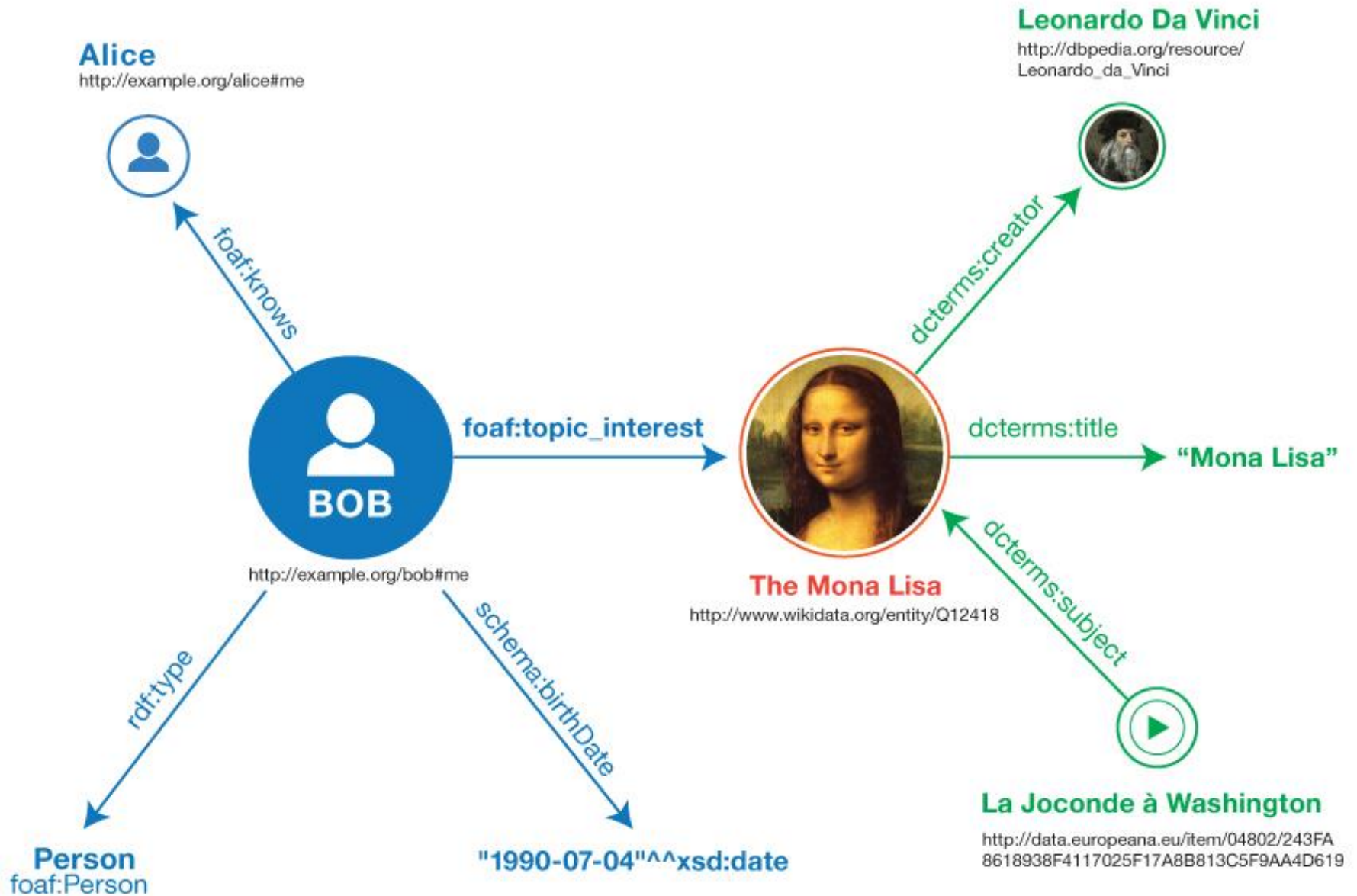
RDF Serialization Formats

RDF - это не формат данных, а модель данных для описания ресурсов в виде троек *subject, predicate, object* .

Чтобы опубликовать граф RDF on the Web, он сначала должен быть сериализован при помощи синтаксиса RDF.

Семейство Turtle RDF языков.





N-Triples

```
01  <http://example.org/bob#me> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-  
    ns#type> <http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> .  
02  <http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows>  
    <http://example.org/alice#me> .  
03  <http://example.org/bob#me> <http://schema.org/birthDate> "1990-07-  
    04"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> .  
04  <http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/topic_interest>  
    <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> .  
05  <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://purl.org/dc/terms/title>  
    "Mona Lisa" .  
06  <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://purl.org/dc/terms/creator>  
    <http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci> .  
07  <http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9A  
    A4D619> <http://purl.org/dc/terms/subject>  
    <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> .
```

Turtle

```
01  BASE <http://example.org/>
02  PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
03  PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
04  PREFIX schema: <http://schema.org/>
05  PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
06  PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
07
08  <bob#me>
09    a foaf:Person ;
10    foaf:knows <alice#me> ;
11    schema:birthDate "1990-07-04"^^xsd:date ;
12    foaf:topic_interest wd:Q12418 .
13
```

Turtle

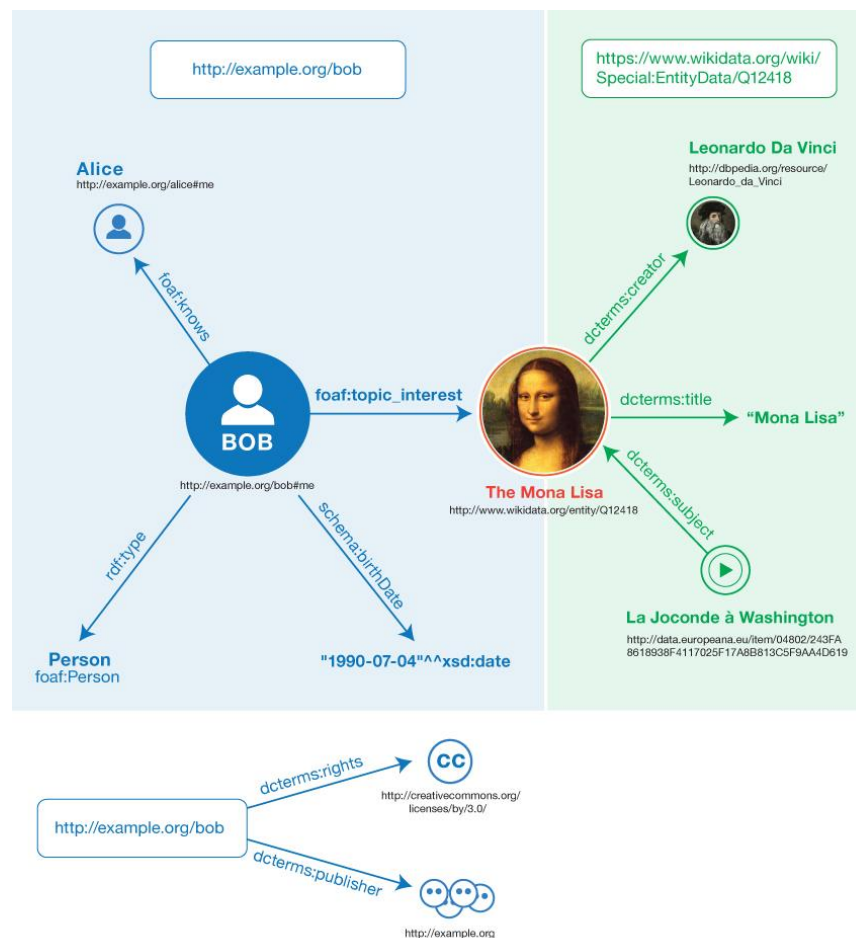
```
14 wd:Q12418
15 dcterms:title "Mona Lisa" ;
16     dcterms:creator <http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci> .
17
18<http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9A
    A4D619>
19     dcterms:subject wd:Q12418 .
```

Множественные графы

Синтаксис Turtle поддерживает только спецификацию одиночных графов без средств для их "именования" их.

TRIG является расширением Turtle, которое позволяет спецификацию нескольких графов в виде набора данных RDF.

В RDF 1.1 любой легальный документ Turtle является легальным документом TRIG. Можно рассматривать это как один язык. Имена Turtle и TriG все еще существуют по историческим причинам.



TriG

```
01  BASE <http://example.org/>
02  PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
03  PREFIX xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#>
04  PREFIX schema: <http://schema.org/>
05  PREFIX dcterms: <http://purl.org/dc/terms/>
06  PREFIX wd: <http://www.wikidata.org/entity/>
07
08  GRAPH <http://example.org/bob>
09  {
10    <bob#me>
11      a foaf:Person ;
12      foaf:knows <alice#me> ;
13      schema:birthDate "1990-07-04"^^xsd:date ;
14      foaf:topic_interest wd:Q12418 .
15  }
```



```
16
17 GRAPH <https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q12418>
18 {
19     wd:Q12418
20         dcterms:title "Mona Lisa" ;
21         dcterms:creator <http://dbpedia.org/resource/Leonardo\_da\_Vinci> .
22
23     <http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619>
24         dcterms:subject wd:Q12418 .
25 }
26
27 <http://example.org/bob>
28     dcterms:publisher <http://example.org> ;
29     dcterms:rights <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> .
```

N-Quads

```
01 <http://example.org/bob#me> <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#type>  
   <http://xmlns.com/foaf/0.1/Person> <http://example.org/bob> .  
02 <http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/knows> <http://example.org/alice#me>  
   <http://example.org/bob> .  
03 <http://example.org/bob#me> <http://schema.org/birthDate> "1990-07-  
04"^^<http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date> <http://example.org/bob> .  
04 <http://example.org/bob#me> <http://xmlns.com/foaf/0.1/topic_interest>  
   <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://example.org/bob> .  
05 <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://purl.org/dc/terms/title> "Mona Lisa"  
   <https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q12418> .  
06 <http://www.wikidata.org/entity/Q12418> <http://purl.org/dc/terms/creator>  
   <http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci>  
   <https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q12418> .  
07 <http://www.wikidata.org/entity/Q12418>  
   <http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619>  
   <http://purl.org/dc/terms/subject> <https://www.wikidata.org/wiki/Special:EntityData/Q12418> .  
08 <http://example.org/bob> <http://purl.org/dc/terms/publisher> <http://example.org> .  
09 <http://example.org/bob> <http://purl.org/dc/terms/rights>  
   <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/> .
```

RDF/XML

```
01 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
02 <rdf:RDF
03     xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
04     xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
05     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
06     xmlns:schema="http://schema.org/">
07   <rdf:Description rdf:about="http://example.org/bob#me">
08     <rdf:type rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/0.1/Person"/>
09     <schema:birthDate rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date">1990-07-
04</schema:birthDate>
10     <foaf:knows rdf:resource="http://example.org/alice#me"/>
11     <foaf:topic_interest rdf:resource="http://www.wikidata.org/entity/Q12418"/>
12   </rdf:Description>
13   <rdf:Description rdf:about="http://www.wikidata.org/entity/Q12418">
14     <dcterms:title>Mona Lisa</dcterms:title>
15     <dcterms:creator rdf:resource="http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci"/>
16   </rdf:Description>
17   <rdf:Description
    rdf:about="http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA4D619">
18     <dcterms:subject rdf:resource="http://www.wikidata.org/entity/Q12418"/>
19   </rdf:Description>
20 </rdf:RDF>
```

RDFa – RDF в атрибутах

Attribute role	Attribute	Description
Syntax	prefix	List of prefix-name IRIs pairs
	vocab	IRI that specifies the vocabulary where the concept is defined
Subject	about	Specifies the subject of the relationship
Predicate	property	Express the relationship between the subject and the value
	rel	Defines a relation between the subject and a URL
	rev	Express reverse relationships between two resources
Resource	href	Specifies an object URI for the rel and rev attributes
	resource	Same as href (used when href is not present)
	src	Specifies the subject of a relationship
Literal	datatype	Express the datatype of the object of the property attribute
	content	Supply machine-readable content for a literal
	xml:lang, lang	Specifies the language of the literal
Macro	typeof	Indicate the RDF type(s) to associate with a subject
	inlist	An object is added to the list of a predicate.

RDFa

```
01 <body prefix="foaf: http://xmlns.com/foaf/0.1/
02         schema: http://schema.org/
03         dcterms: http://purl.org/dc/terms/">
04 <div resource="http://example.org/bob#me" typeof="foaf:Person">
05   <p>
06     Bob knows <a property="foaf:knows"
07       href="http://example.org/alice#me">Alice</a>
08     and was born on the <time property="schema:birthDate">1990-07-
09       04</time>.
10   </p>
11   <p>
12     Bob is interested in <span property="foaf:topic_interest"
13       resource="http://www.wikidata.org/entity/Q12418">the Mona
14       Lisa</span>.
15   </p>
```


<http://www.w3.org/2007/08/pyRdfa/>

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `w3.org/2007/08/pyRdfa`. The page features the W3C Semantic Web logo and the title "RDFa Distiller and Parser". A prominent text box contains the following information:

This distiller corresponds to the [RDFa 1.0 specification](#). In 2012, W3C has published an updated version of that specification, called [RDFa Core 1.1](#). A [new distiller](#), processing RDFa 1.1 content, has been implemented which supersedes this one. Note that the new distiller can also process RDFa 1.0 content (there are some minor incompatibilities) if the XHTML+RDFa file uses the right (RDFa 1.0) DTD and/or the @version attribute. Users are advised to migrate to RDFa 1.1 in general, including the RDFa 1.1 distiller.

Below this, a paragraph states: "If you intend to use this service regularly on large scale, [consider downloading the package](#) and use it locally. Storing a (conceptually) "cached" version of the generated RDF, instead of referring to the live service, might also be an alternative to consider in trying to avoid overloading this server..."

The interface includes three tabs: "Distill by URI", "Distill by File Upload", and "Distill by Direct Text Input". The "Distill by URI" tab is active, showing a form with the following fields:

- URI of HTML or SVG File:** `http://musicbrainz.org/artist/b10bbbfccf9e-42e0-be17-e2c3e1d2600d`
- Output Format:** `RDF/XML` (selected from a dropdown menu)
- More Options:** A link to expand additional settings.
- Go!** A button to execute the distillation process.

At the bottom of the page, a section titled "What is it?" provides a brief definition: "RDFa is a specification for attributes to be used with XHTML or SVG Tiny to express structured data. The rendered, hypertext data of XHTML is reused by..."

JSON-LD

```
01  {
02    "@context": "example-context.json",
03    "@id": "http://example.org/bob#me",
04    "@type": "Person",
05    "birthdate": "1990-07-04",
06    "knows": "http://example.org/alice#me",
07    "interest": {
08      "@id": "http://www.wikidata.org/entity/Q12418",
09      "title": "Mona Lisa",
10      "subject_of":
11        "http://data.europeana.eu/item/04802/243FA8618938F4117025F17A8B813C5F9AA
12        4D619",
13      "creator": "http://dbpedia.org/resource/Leonardo_da_Vinci"
14    }
15  }
```


Спецификация контекста JSON-LD (файл example-context.json)

```
01
02 "@context": {
03   "foaf": "http://xmlns.com/foaf/0.1/",
04   "Person": "foaf:Person",
05   "interest": "foaf:topic_interest",
06   "knows": {
07     "@id": "foaf:knows",
08     "@type": "@id"
09   },
10   "birthdate": {
11     "@id": "http://schema.org/birthDate",
12     "@type": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"
13   },
14   "dcterms": "http://purl.org/dc/terms/",
15   "title": "dcterms:title",
16   "creator": {
17     "@id": "dcterms:creator",
18     "@type": "@id"
19   },
20   "subject_of": {
21     "@reverse": "dcterms:subject",
22     "@type": "@id"
23   }
24 }
25 }
```

Principle №4: Устанавливать связи RDF на другие сущности

Такие внешние связи *RDF фундаментальны* для Web of Data, потому что именно они превращают островки данных в **глобальное взаимосвязанное пространство**, поскольку они позволяют приложениям открывать дополнительные источники данных способом *follow-your-nose* .

Principle №4: Устанавливать связи RDF на другие сущности

Технически, внешние RDF - это тройки RDF, в которых **субъект** тройки - это ссылка URI в пространстве имен **одного набора** данных, в то время как **предикат и или объект** этой тройки - это ссылка URI, указывающая в пространство имен **других наборов данных**

Разыменовывание этих URIs дает описание связанного ресурса предоставляемого удаленным сервером.

- Это описание будет обычно содержать дополнительные связи RDF, указывающие на другие URIs, которые в свою очередь тоже могут быть разыменованы, и т.д.,
- =>Так может осуществляться навигация в Web of Data при помощи навигатора Linked Data или робота поискового движка..

Имеется 3 важных типа связей RDF:

- **Relationship Links** указывают на связанные вещи в других источниках данных. Например, реляционные связи людей могут указывать фоновую информацию про места, где они живут или библиографические ссылки публикаций, ими написанных.
- **Identity Links** указывают на URI, используемые другими источниками данных для идентификации тех же объектов реального мира или абстрактных понятий. ([owl:sameAs](#)). Эти связи играют важную социальную роль, позволяя выражать в Web of Data разные видения мира.
- **Vocabulary Links** связывают данные с описаниями словарных терминов, которые используются для представления данных, а также эти определения с определениями связанных терминов в других словарях. Словарные связи делают данные **само-описываемыми** и позволяют приложениям Linked Data понимать и интегрировать данные между словарями.

Example of Relationship Links

- 1 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
2 @prefix foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/> .
3
4 <http://biglynx.co.uk/people/dave-smith>
5 rdf:type foaf:Person ;
6 foaf:name "Dave Smith" ;
7 foaf:based_near <http://sws.geonames.org/3333125/> ;
8 foaf:based_near
<http://dbpedia.org/resource/Birmingham> ;
9 foaf:topic_interest
<http://dbpedia.org/resource/Wildlife_photography> ;
10 foaf:knows
<http://dbpedia.org/resource/David_Attenborough> .

Для чего нужны *Identity* Links?

- В открытом окружении таком как Web существует много поставщиков информации, говорящих об одних и тех же сущностях.
- Поскольку они используют свои собственные URIs, чтобы ссылаться на персон или места, появится много URIs, идентифицирующих одну и ту же сущность
- Эти URIs называются *URI aliases*.

Identity Links

Для того чтобы отследить, что различные поставщики информации ссылаются на одну и ту же сущность, Linked Data использует связи RDF между URI алиасами. По общему соглашению, публикаторы Linked Data используют тип связи

<http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs>

для того чтобы сказать, что два URI aliases ссылаются на один и тот же объект реального мира.

Identity Links:Пример

<http://www.dave-smith.eg.uk#me>

<http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs>

<http://biglynx.co.uk/people/dave-smith> .

Identity Links важны:

- **Разные точки зрения и мнения.** URI aliases имеют важную социальную функцию в Web of Data, поскольку они дереференцируются в описания одного и того же ресурса, предоставленные **разными публикаторами** данных, и, значит, позволяют выражать разные точки зрения и мнения.
- **Прослеживаемость.** Использование различных URIs позволяет потребителям Linked Data знать, что определенный публикатор сказал про определенную сущность, дереференцируя тот URI, какой использовал публикатор для идентификации сущности.
- **No central points of failure.** Если бы все сущности в мире должны были иметь ровно одно URI, это привело бы к созданию одной центральной администрации именования, которая ведала бы присваиванием URIs. Сложность координации, административные и бюрократические накладные расходы, которые при этом возникли бы, создали бы главный барьер для роста Web of Data.
- **Example: the Geonames > 8 000 000 locations.**

Identity links

- Web of Linked Data решает проблему резолуции идентичности сущностей в эволюционной и распределенной манере:
- **evolutionary**: больше и больше связей **owl:sameAs** может быть добавлено со временем;
- **distributed**: разные поставщики данных могут публиковать связи **owl:sameAs**

Связи на уровне экземпляров `rdfs:seeAlso`

- Свойство `rdfs:seeAlso` показывает, что дополнительную информацию можно найти, пройдя по этой ссылке.
- Например, в наборе `MusicBrainz` свойство `owl:sameAs` используется для связывания ресурсов, относящихся к одному тому же музыканту.
- Свойство `rdfs:seeAlso` используется для связывания альбомов, произведенных музыкантом.
- Причиной того, что `rdfs:seeAlso` используется вместо `owl:sameAs` является то, что URI может относиться к конкретному выпуску альбома (например, выпуск в США, а не в Великобритании).
- Было бы неправильно выразить это при помощи отношения `owl:sameAs` между ними, так как они могут отличаться с точки зрения даты выпуска и географического рынка. Они также могут отличаться в других аспектах, таких как их track listings и обложки альбомов.

Связи на уровне словарей

- The Web of Data не только позволяет клиентским приложениям открывать новые источники данных, следуя по связям RDF в режиме run-time, но и еще помогает им интегрировать данные из этих источников.
- Интеграция данных требует мостов между разными схемами, используемыми разными источниками данных.
- Термин *schema* в контексте Linked Data надо понимать как смешение разных терминов из разных словарей, используемых источниками данных для публикации данных в Web.
- Эта смесь может содержать термины **широко используемых словарей**, а также **проприетарные** термины.
- Поэтому надо понимать, как термины разных словарей соотносятся между собой.

Словарные связи

- The Web of Data использует двойной подход к таким гетерогенным представлениям данных:
 - 1) **Повторное использование** широко известных словарей.
 - 2) Создание данных, обладающих свойством **само-описательности**, насколько это возможно.

Само-описательность означает, что приложение **Linked Data**, которое обнаруживает некоторые данные в Интернете, представленные с использованием ранее неизвестного словаря, должно быть в состоянии найти всю мета-информацию, необходимую для того, чтобы перевести данные в представление, которое оно понимает и может обрабатывать.

Property: foaf:homepage

homepage - A homepage for some thing.

Status: stable

Domain: having this property implies being a [Thing](#)

Range: every value of this property is a [Document](#)

Inverse Functional Property

The [homepage](#) property relates something to a homepage about it.

Many kinds of things have homepages. FOAF allows a thing to have multiple homepages, but constrains [homepage](#) so that there can be only one thing that has any particular homepage.

A 'homepage' in this sense is a public Web document, typically but not necessarily available in HTML format. The page has as a [topic](#) the thing whose homepage it is. The homepage is usually controlled, edited or published by the thing whose homepage it is; as such one might look to a homepage for information on its owner from its owner. This works for people, companies, organisations etc.

The [homepage](#) property is a sub-property of the more general [page](#) property for relating a thing to a page about that thing. See also [topic](#), the inverse of the [page](#) property.

[#] [\[back to top\]](#)

Property: foaf:isPrimaryTopicOf

is primary topic of - A document that this thing is the primary topic of.

Status: stable

Domain: having this property implies being a [Thing](#)

Range: every value of this property is a [Document](#)

Inverse Functional Property

The [isPrimaryTopicOf](#) property relates something to a document that is mainly about it.

The [isPrimaryTopicOf](#) property is *inverse functional*: for any document that is the value of this property, there is at most one thing in the world that is the primary topic of that document. This is useful, as it allows for data merging, as described in the documentation for its inverse, [primaryTopic](#).

[page](#) is a super-property of [isPrimaryTopicOf](#). The change of terminology between the two property names reflects the utility of 'primaryTopic' and its inverse when identifying things. Anything that has an [isPrimaryTopicOf](#) relation to some document X, also has a [page](#) relationship to it.

Словарные связи:Workflow

- 1) Искать термины в **широко распространенных словарях**, которые можно повторно использовать для представления данных
- 2) Если в широко распространенных словарях нет терминов, нужных для описания вашего набора данных, эти термины можно определить в собственном словаре **proprietary vocabulary** .
- 3) Везде где это возможно, публикатор должен добиваться более широкого принятия нового, служебного словаря другими публикаторами с соответствующими данными.

Vocabulary links:Workflow

- 4) Если в более поздний момент времени, публикатор данных обнаруживает, что другой словарь содержит тот же термин в качестве проприетарного словаря, **нужно создать ссылку RDF между URI, двух терминов**, указав, что эти URI на самом деле относятся к одному и тому же понятию.

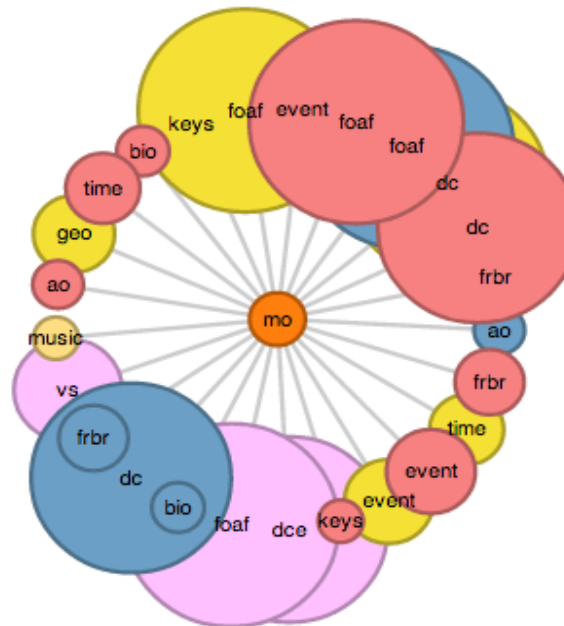
Связи между словарями

Vocabulary links:

Vocabularies referencing "mo" (7)



Vocabularies referenced by "mo" (25)



Link types

- Imports
- Similar to
- Used by
- Relies on
- Metadata vocabulary
- Extends
- Specializes
- Generalizes
- Has equivalences with
- Has disjunctions with

Vocabulary links

Принято использовать следующие словари:

The Web Ontology Language ([OWL](#)) ,

RDF Schema ([RDFS](#))

the Simple Knowledge Organization System ([SKOS](#))

- [owl:equivalentClass](#)
- [owl:equivalentProperty](#)
- могут быть использованы для утверждения о том, что термины в различных словарях эквивалентны

Если желательно более слабое отображение, то используются

- [rdfs:subClassOf](#),
- [rdfs:subPropertyOf](#),
- [skos:broadMatch](#), [skos:narrowMatch](#).

Vocabulary links, Пример 1

```
<owl:Class rdf:about="#US_President">
```

```
  <owl:equivalentClass
```

```
    rdf:resource="#PrincipalResidentOfWhiteHouse"/>
```

```
</owl:Class>
```

- Два класса эквивалентны $\Leftrightarrow$ экземпляры одного из этих классов также являются экземплярами другого.

Vocabulary links, Пример 2

- my:author owl:equivalentProperty dc:creator .
my:title owl:equivalentProperty dc:title .
- Конструкция **equivalentProperty** означает, что если два ресурса соединены одним из свойств, то они связаны также вторым свойством.
- могут быть использованы для утверждений о том, что два свойства имеют одинаковое расширение свойства. (пары субъект-объект)

Vocabulary links, Пример 3

```
1 @prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
2 @prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
3 @prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
4 @prefix co: <http://biglynx.co.uk/vocab/sme#> .
5
6 <http://biglynx.co.uk/vocab/sme#SmallMediumEnterprise>
7 rdf:type rdfs:Class ;
8 rdfs:label "Small or Medium-sized Enterprise" ;
9 rdfs:subClassOf <http://dbpedia.org/ontology/Company> .
10 rdfs:subClassOf <http://umbel.org/umbel/sc/Business> ;
11 rdfs:subClassOf
<http://sw.opencyc.org/concept/Mx4rvVjQNpwpEbGdrcN5Y29ycA> ;
12 rdfs:subClassOf <http://rdf.freebase.com/ns/m/0qb7t> .
```

Vocabulary links, SKOS

- SKOS (Simple Knowledge Organisation System) (Простая Система Организации Знаний) представляет собой модель данных для выражения и увязки систем организации знаний, таких как тезаурусы, таксономии и схемы классификации. SKOS выражается в виде троек RDF. Здесь мы рассмотрим три свойства отображения SKOS в частности:
 - свойство *skos:closeMatch* выражает, что два понятия достаточно похожи для того, что они, возможно, могут быть использованы как взаимозаменяемые
 - свойство *skos:exactMatch* выражает, что два понятия могут быть взаимозаменяемыми. Это свойство транзитивно.
 - свойство *skos:relatedMatch* выражает, что имеется ассоциативное соответствие между этими двумя понятиями



Vocabulary links, Пример 4

@prefix mo: <<http://purl.org/ontology/mo/>>

@prefix dbpedia-ont: <<http://dbpedia.org/ontology/>>

@prefix schema: <<http://schema.org/>>

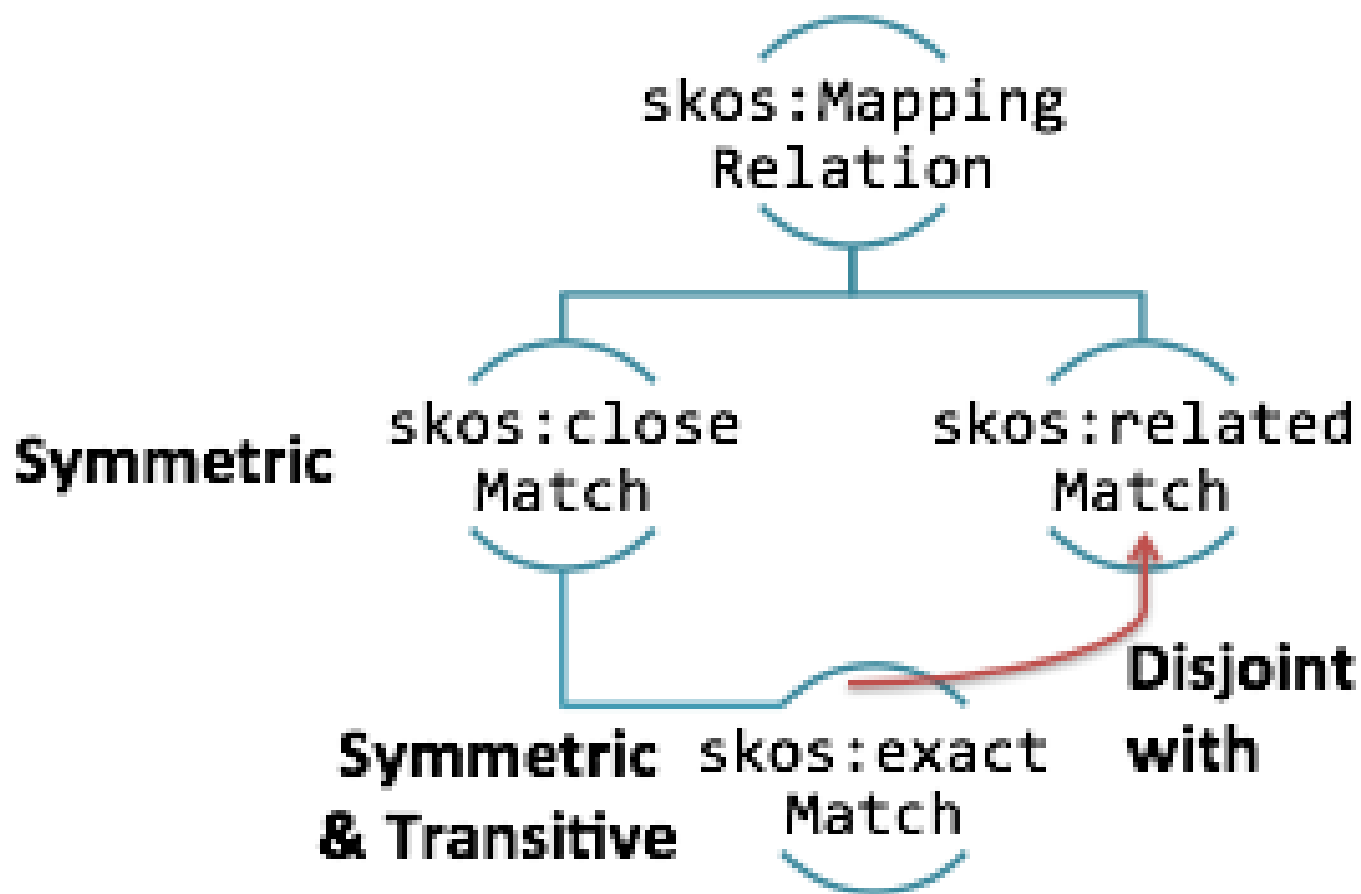
В приведенном ниже примере говорится, что понятие MusicArtist из музыкальной онтологии является точным совпадением с MusicalArtist из онтологии DBpedia.

- mo:MusicArtist [skos:exactMatch](#) dbpedia-ont:MusicalArtist.
- Еще примеры:
- mo:MusicGroup [skos:exactMatch](#) dbpedia-ont:Band.
- mo:MusicGroup [skos:exactMatch](#) schema:MusicGroup.

Vocabulary links, Пример 5

- Следующие тройки выражают, что **понятие** SignalGroup (имеется в виду группа музыкальных или звуковых сигналов, записанных в сессии записи) из музыкальной онтологии является близким соответствием для обоих **понятий** MusicAlbum из schema.org и **понятия** альбома из DBpedia.
-
- mo:SignalGroup **skos:closeMatch** schema:MusicAlbum.
- mo:SignalGroup **skos:closeMatch** dbpedia-ont:Album.
-

Условия целостности



- Процесс обнаружения связи между наборами данных известен как *link discovery*. Наборы данных неоднородны с точки зрения их словарей, формата и представления данных.
- Определение того, относятся ли два объекта из разных наборов данных к одному и тому же объекту реального мира является примером того, что известно как *identity resolution problem*.
- Два типа двусмысленности могут сделать этот процесс более сложным.
- *Name ambiguities* могут быть результатом опечатки или использования различных языков или омонимов для описания вещи. *Structural ambiguities* являются результатом того, что сущности имеют, возможно, противоречивые отношения с другими сущностями в соответствующих наборах данных. Они разрешаются с помощью онтологии и методов сопоставления схем (*schema matching*).

- Отображения между наборами данных (либо на уровне экземпляре или на уровне схемы) могут быть обнаружены и выражены как вручную, так и автоматически.
- Ручное сравнение пар сущностей из разных наборов данных непрактично для больших наборов данных.
- SILK , LIMES др. являются инструментами, которые могут быть использованы для обнаружения и выражения отношений между **экземплярами** наборов данных.
- Для сопоставления онтологий используются такие инструменты как AgreementMaker и др.

Vocabulary links

- Связи между терминами разных словарей могут устанавливаться **постепенно разными заинтересованными сторонами**.
- Чем больше связей между словарными терминами, тем лучше клиентское приложение может интегрировать данные, представленные при помощи разных словарей
- Стало быть, Web of Data опирается на распределенный подход, *pay-as-you-go* к интеграции данных, который позволяет разбить усилия по интеграции **во времени и между разными сторонами**.

Linked Data предоставляет

Унифицирующую модель данных Linked Data опирается на RDF как на единственную унифицирующую модель (Глобальные идентификаторы + гетерогенность схем).

Стандартизованный механизм доступа Linked Data связаны со специфическим шаблоном использования протокола HTTP. Это соглашение позволяет доступ к данным базовым навигаторам и просмотр всего глобального пространства поисковыми движками. В противовес Web APIs, которые достигаются при помощи проприетарных интерфейсов.

Hyperlink-based data discovery. Используя URIs как глобальные идентификаторы сущностей, Linked Data позволяет устанавливать гиперссылки между сущностями в разных наборах данных. Эти ссылки связывают все Linked Data в единое глобальное пространство данных и позволяют приложениям находить новые источники данных в процессе работы.

Self-descriptive data. Linked Data упрощает **интеграцию** данных из разных источников опираясь на общие словари, делая определения этих словарей находимыми, и позволяя связывать термины из разных словарей при помощи словарных связей.